

Research Gap & Improvement for Geometry-driven OOD Detectors

Static Layer Splitting (LoRA)

Sep 2026

Static Layer Splitting

Cấu trúc phân chia tầng LoRA còn mang tính thủ công và cố định

- GOD mặc định cố định 12 tầng Transformer trong ViT-B/16: 9 tầng nông đầu tiên ($l \leq 9$) làm Shared LoRA và 3 tầng sâu còn lại ($l > 9$) làm Task-specific LoRA (TL).

Static Layer Splitting

Dựa trên bản chất trích xuất đặc trưng theo chiều sâu của mạng nơ-ron:

- 9 tầng nông ($l \leq 9$):
 - Mục đích: Dùng để học các đặc trưng thị giác chung, mức thấp như đường nét, góc cạnh, kết cấu hạt, mảng màu.
 - Cơ chế: GOD chỉ huấn luyện bộ LoRA ở 9 tầng này một lần duy nhất ở tác vụ đầu tiên ($t = 1$), sau đó đóng băng vĩnh viễn để tất cả các tác vụ sau dùng chung $\rightarrow$ giữ nguyên tri thức nền tảng và chống quên thảm khốc.
- 3 tầng sâu ($l > 9$, Task-specific LoRA):
 - Mục đích: Dùng để học các đặc trưng ngữ nghĩa mức cao, riêng biệt cho từng tác vụ như cấu trúc chi tiết của từng lớp đối tượng.
 - Cơ chế: Mỗi khi có tác vụ mới ($t > 1$), hệ thống chỉ khởi tạo thêm một mô-đun TL nhẹ ở 3 tầng cuối này. Điều này giúp tiết kiệm bộ nhớ (giảm đáng kể lượng tham số/tác vụ).

Research Gap

Cố định ngưỡng k

- Cố định ngưỡng $k = 9$ chọn dựa trên quan sát thực nghiệm độ tương đồng cosine của các tập ảnh tự nhiên thông thường (như ImageNet-R, Stanford Cars) áp đặt cho mọi loại dữ liệu là chưa tối ưu.
- Đối với các tác vụ có sự dịch chuyển miền rất lớn so với dữ liệu tiền huấn luyện (như ảnh y tế, ảnh vệ tinh SAR), các tầng nông có thể cần khả năng thích ứng cao hơn thay vì bị đóng băng hoàn toàn.

Research Gap

Cố định ngưỡng k

- Thất bại khi gặp dịch chuyển miền lớn: Khi mô hình học các tác vụ có đặc điểm thị giác hoàn toàn khác biệt so với dữ liệu tiền huấn luyện (như ảnh X-quang y tế, ảnh vệ tinh radar SAR, ảnh siêu phổ):
 - Các tầng nông bị đóng băng hoàn toàn không thể trích xuất được các đường nét/kết cấu đặc thù của miền mới (vì các họa tiết này khác xa ảnh tự nhiên).
 - Việc ép các tác vụ này phải dùng chung bộ lọc 9 tầng nông cũ sẽ làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng biểu diễn đặc trưng.

Suggested Improvements

Cơ chế Phân chia Tầng LoRA Động (Dynamic & Adaptive Layer Splitting)

- Tự động điều chỉnh số lượng tầng Shared vs. Task-specific linh hoạt theo từng tác vụ mới.
- Cách thức thực hiện đề xuất:
 - Đo chỉ số tín hiệu dốc (Gradient Variance / Fisher Information): Ở những bước huấn luyện ban đầu của tác vụ mới, hệ thống kiểm tra mức độ biến thiên dốc ở các tầng. Nếu các tầng nông xuất hiện gradient lớn (dấu hiệu dữ liệu lạ và các tầng nông cũ không gánh nổi), hệ thống sẽ tự động hạ ngưỡng k xuống, cho phép mở thêm các bộ thích ứng LoRA ở tầng sâu cho tác vụ đó.
 - Tích hợp mô-đun Gating tự động: Sử dụng một bộ định tuyến để quyết định trọng số đóng góp của Shared LoRA và Task-specific LoRA trên từng tầng Transformer.

Suggested Improvements

Hiệu quả mang lại

- Tác vụ gần với ảnh tự nhiên → Giữ k cao (dùng chung nhiều tầng nông để tiết kiệm tham số).
- Tác vụ thuộc miền dữ liệu mới → Tự động hạ k (cho phép tinh chỉnh các tầng nông để học kết cấu mới).
- Giúp mô hình đạt sự cân bằng tối ưu giữa khả năng thích ứng (adaptivity) và khả năng tiết kiệm tài nguyên (efficiency).